

Mayın Tarlası Oyunu

Proje Raporu

1. Proje İçeriği

Bu proje, C++ programlama dili ve SFML kütüphanesi kullanılarak geliştirilen bir Mayın Tarlası oyunudur. Proje içerisinde oyunun kaynak kodları, görsel dosyaları, ses dosyaları ve oyun ekranlarında kullanılan arayüz bileşenleri bulunmaktadır.

Oyunda amaç, mayınlara basmadan güvenli hücreleri açmak ve tüm güvenli alanları tamamlayarak oyunu kazanmaktır.

2. Kullanılan Teknolojiler

Teknoloji	Kullanım Amacı
C++	Oyunun temel kodlarının yazılması
SFML Graphics	Pencere, arka plan, hücreler ve görsellerin ekrana çizilmesi
SFML Audio	Oyun içi ses efektleri ve müziklerin oynatılması
CMake	Projenin derleme ayarlarının yönetilmesi

3. Oyunun Temel Özellikleri

- Farklı zorluk seviyeleri seçilebilir.
- Mayınlar oyun alanına rastgele yerleştirilir.
- Oyuncu hücrelere tıklayarak güvenli alanları açabilir.
- Açılan hücrelerde çevredeki mayın sayısı gösterilir.
- Mayın olduğundan şüphelenilen hücrelere bayrak koyulabilir.
- Kazanma ve kaybetme durumları için ayrı oyun sonu ekranları bulunur.
- Oyun içerisinde ses efektleri ve müzik desteği kullanılmıştır.

4. Oynanış Mantığı

Oyuncu oyun alanındaki kapalı hücrelere tıklayarak hücreleri açar. Açılan hücre mayın içeriyorsa oyun kaybedilir. Açılan hücre mayın içermiyorsa, hücrenin çevresindeki mayın sayısı ekranda gösterilir.

Eğer açılan hücrenin çevresinde hiç mayın yoksa, komşu güvenli hücreler de otomatik olarak açılır. Bu işlem oyunun daha hızlı ve anlaşılır oynanmasını sağlar.

5. Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm

Geliştirme sürecinde özellikle ekran güncelleme kısmında sorun yaşanmıştır. Gerekli olan bölümde render işlemleri ile draw işlemlerini bir arada yaptığım için projede beklenmeyen görüntüleme problemleri oluşmuştur. Yapılan inceleme ve gerekli düzenlemeler sonucunda bu sorun düzeltilmiştir.

Bu düzeltmeden sonra hücrelerin açılması, mayın sayılarının gösterilmesi ve oyun ekranının güncellenmesi daha düzenli çalışır hale getirilmiştir.

6. Derleme ve Çalıştırma

Proje ana klasöründeyken terminal üzerinden aşağıdaki adımlar uygulanarak derlenebilir:

1. mkdir build
2. cd build
3. cmake ..
4. make
5. ./MayinTarlasi

Not: Programın sorunsuz çalışması için SFML kütüphanesinin bilgisayarda kurulu olması ve görsel/ses dosyalarının doğru klasörlerde bulunması gerekir.

7. Sonuç

Bu proje ile C++ dilinde oyun geliştirme, SFML ile pencere ve grafik yönetimi, olay kontrolü, hücre tabanlı oyun mantığı, ses kullanımı ve dosya düzeni gibi konularda deneyim kazanılmıştır.

Mayın Tarlası oyunu temel oynanış özellikleriyle tamamlanmış ve kullanıcı tarafından oynanabilir hale getirilmiştir.

Hazırlayan: İlke Bingöl

Kocaeli Üniversitesi - Yazılım Mühendisliği

8. Kaynakça

- Projede kullanılan müzikler ve görseller yapay zeka ile üretilmiştir.
- SFML kütüphanesi ve proje geliştirme sürecinde SFML 3.1.0 dokümantasyonundan faydalanılmıştır:

<https://www.sfml-dev.org/documentation/3.1.0/>